



Statistica piețelor financiare

Seminarul 5: Cozi groase și teoria valorilor extreme



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BVB: Bursa de Valori București
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GEV: Generalised Extreme Value (distribution) (distribuția generalizată a valorilor extreme)
- GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- POT: Peaks Over Threshold (metoda vîrfurilor peste prag)
- QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- SE: Standard Error (eroare standard)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cît de groase sînt cozile pierderilor zilnice și cît de mare este pierderea la care trebuie să ne așteptăm o dată la 1 000 de zile sau o dată la 10 ani?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 5: secțiunea „Ce vă trebuie azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: estimări Hill, cozi Pareto, return levels GEV și măsuri de risc POT, pe hîrtie
 - ▶ Partea B: Hill, POT și block maxima pe DAX, BET, Bitcoin, acțiuni BVB și S&P 500, fiecare cu o măsură a preciziei și o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Nu se predă nimic: seminarul este pentru exercițiu; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	estimatorul Hill și cuantila Hill din câteva pierderi mari	Rezolvat,	A1
A3, A4	probabilități în coadă, VaR, ES și mean excess pentru o coadă Pareto	Propus	A3
A5, A6	probabilități GEV și return levels	Rezolvat,	A5
A7, A8	VaR și ES dintr-o ajustare POT, pas cu pas	Propus	A7
B1, B2	grafice Hill și estimări Hill cu erori standard pentru DAX, BET, Bitcoin și acțiuni BVB	Rezolvat,	B1
B3, B4	POT pentru BET și Bitcoin: EVT vs istoric vs Normală; alegerea pragului	Propus	B3
B5, B6	maximele trimestriale ale pierderilor S&P 500; o verificare a VaR 1% în afara eșantionului	Rezolvat,	B5
C1, C2	s-a schimbat coada Bitcoin? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B3

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX	EODHD	close	1990–2026
BET	EODHD	close	1997–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămână	2014–2026
OMV Petrom (SNP), Banca Transilvania (TLV)	EODHD	adjusted close	2010–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$; pierderi zilnice $L_t = -r_t$; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin)
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț aplicată cu o zi mai târziu, [Capitolul 2](#))
- În notebook: `losses('dax')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Ce vă trebuie azi (1/5): cozi groase

- ▣ Coadă pierderilor: $\bar{F}(x) = P(L > x)$; **coadă groasă (putere)** cu **indicele de coadă** α : $\bar{F}(x) \approx Cx^{-\alpha}$ pentru x mare
 - ▶ dublarea pierderii împarte probabilitatea ei la 2^α ; pe axe log-log: o dreaptă cu panta $-\alpha$
 - ▶ coadă subțire (Normală, Exponențială): $\bar{F}(x)$ scade mai repede decât orice putere
- ▣ **Coadă Pareto**: $P(L > x) = p_0 (x/x_0)^{-\alpha}$ pentru $x \geq x_0$
 - ▶ VaR la nivelul $p < p_0$: $\text{VaR}_p = x_0 (p_0/p)^{1/\alpha}$; $\text{ES}_p = \text{VaR}_p \alpha/(\alpha - 1)$ pentru $\alpha > 1$
- ▣ Momente: $E|L|^m < \infty$ doar pentru $m < \alpha$ ($\alpha \leq 2$: fără varianță; $\alpha \leq 4$: fără kurtosis)

Ce vă trebuie azi (2/5): estimatorul Hill

- Ordonăm pierderile $L_{(1)} \geq L_{(2)} \geq \dots$; folosim cele mai mari k : $\hat{\alpha}_k = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln \frac{L_{(i)}}{L_{(k+1)}} \right]^{-1}$ Hill (1975)
 - ▶ pierderi i.i.d. (independente și identic distribuite): $SE \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$; CI de 95% $\hat{\alpha}(1 \pm 1,96/\sqrt{k})$
 - ▶ **bootstrap pe blocuri mobile**: reeșantionăm blocuri de 20 de zile consecutive; păstrează grupurile de pierderi mari
- **Graficul Hill (Hill plot)**: $\hat{\alpha}_k$ în funcție de k ; alegem k într-o zonă plată; aici $k = 2,5\%$ din n
- **Cuantila Hill Weissman (1978)**: $\hat{x}_p = L_{(k+1)} (k/(np))^{1/\hat{\alpha}}$, pierderea depășită cu probabilitatea p

Ce vă trebuie azi (3/5): peaks over threshold

- **POT** (peaks over threshold, vîrfuri peste prag): excelele $Y = L - u$ peste un prag înalt u urmează o **GPD** (distribuția Pareto generalizată) [Pickands \(1975\)](#), [Balkema & de Haan \(1974\)](#)
 - ▶ $P(Y \leq y) = 1 - (1 + \xi y/\beta)^{-1/\xi}$; forma ξ ($\xi > 0$: $\alpha = 1/\xi$), scala $\beta > 0$
 - ▶ **mean excess** (excesul mediu) $e(u) = E[L - u \mid L > u]$; pentru o GPD: $(\beta + \xi(v - u))/(1 - \xi)$, o dreaptă crescătoare
- Cu n zile și N_u pierderi peste u , pentru $p < N_u/n$ [McNeil & Frey \(2000\)](#):
 - ▶
$$\text{VaR}_p = u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{np}{N_u} \right)^{-\xi} - 1 \right], \quad \text{ES}_p = \frac{\text{VaR}_p + \beta - \xi u}{1 - \xi}$$
- Pragul: u = cuantila de 90% a pierderilor (cele mai mari 10% dintre pierderi, ca în [McNeil & Frey \(2000\)](#)); verificare cu mean excess și graficul QQ al exceselor

Ce vă trebuie azi (4/5): block maxima și GEV

- M = cea mai mare pierdere zilnică dintr-un bloc (o lună, un trimestru); pentru blocuri lungi, M urmează o lege **GEV** (distribuția generalizată a valorilor extreme) [Fisher & Tippett \(1928\)](#), [Gnedenko \(1943\)](#)
 - ▶ $P(M \leq x) = \exp\{-[1 + \xi(x - \mu)/\sigma]^{-1/\xi}\}$; $\xi = 0$: Gumbel, $\exp\{-e^{-(x-\mu)/\sigma}\}$
 - ▶ $\xi > 0$ Fréchet (cozi groase), $\xi = 0$ Gumbel (subțiri), $\xi < 0$ Weibull (mărginite)
- **Return level** pentru m blocuri: nivelul depășit, în medie, o dată la m blocuri
 - ▶ $z = \mu + \frac{\sigma}{\xi} [(-\ln(1 - 1/m))^{-\xi} - 1]$; 10 ani = 120 de luni = 40 de trimestre
 - ▶ perioada de revenire a unui nivel x : $1/P(M > x)$ blocuri

Ce vă trebuie azi (5/5): VaR, ES și verificarea lor

- ▣ VaR_p : pierderea depășită cu probabilitatea p (VaR 1%, VaR 0,1%); ES_p : pierderea medie dincolo de VaR_p (ES 2,5%)
 - ▶ istoric: cuantila empirică de ordin $(1 - p)$ a pierderilor și media pierderilor de dincolo de ea
 - ▶ Normală: $\hat{\mu}_L + \hat{\sigma}z_{1-p}$ și $\hat{\mu}_L + \hat{\sigma}\varphi(z_{1-p})/p$ (φ : densitatea Normalei standard)
- ▣ **Verificarea în afara eșantionului:** estimăm VaR pe o primă perioadă, numărăm zilele dintr-o a doua perioadă cu o pierdere peste el
 - ▶ dacă VaR este corect, numărul $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, cu media np ; p-valoarea bilaterală $2 \min\{P(X \leq x), P(X \geq x)\}$
- ▣ Verificări rapide: $\text{VaR } 0,1\% > \text{VaR } 1\%$; $\text{ES } 2,5\% > \text{VaR } 2,5\%$; o GPD cu $\xi < 1/2$ are varianță finită

A1: Hill din opt pierderi [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Cele mai mari opt pierderi zilnice (%) ale unei acțiuni, în $n = 2500$ de zile: 12,4; 9,8; 8,1; 7,5; 6,9; 6,2; 5,8; 5,5.
- ▣ 1. Calculați estimarea Hill cu $k = 7$.
- ▣ 2. Calculați eroarea standard și intervalul de 95%.
- ▣ 3. Calculați cuantila Hill pentru $p = 0,1\%$.
- ▣ Raportați: $\hat{\alpha}$, SE, intervalul, VaR 0,1% și o frază despre momente.

Rezolvare

- ▣ 1. $\ln(L_{(i)}/5,5)$: 0,813; 0,578; 0,387; 0,310; 0,227; 0,120; 0,053; media 0,355; $\hat{\alpha} = 2,81$
- ▣ 2. $SE = 2,81/\sqrt{7} = 1,06$; interval $[0,73; 4,90]$: foarte larg cu $k = 7$
- ▣ 3. $k/(np) = 7/2,5 = 2,800$; $2,800^{1/2,81} = 1,44$; $\hat{\alpha}_{0,001} = 5,5 \times 1,44 = 7,93\%$
- ▣ $\hat{\alpha} \approx 2,8$: varianță finită, kurtosis infinit; dar intervalul permite și $\alpha < 2$.

A2: Hill pentru un activ crypto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Cele mai mari nouă pierderi zilnice (%) în $n = 3000$ de zile: 15,2; 11,0; 9,4; 8,0; 7,7; 7,1; 6,6; 6,3; 6,0. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați estimarea Hill cu $k = 8$, eroarea standard și intervalul de 95%.
- ▣ 2. Calculați cuantila Hill pentru $p = 0,1\%$.
- ▣ 3. Explicați de ce intervalul este atît de larg și ce l-ar îngusta.
- ▣ Raportați: $\hat{\alpha}$, SE, intervalul, VaR 0,1% și o frază.

A3: o coadă Pareto [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Pierderile zilnice: $P(L > x) = 2\% \times (x/2,5)^{-3}$ pentru $x \geq 2,5\%$.
- ▣ 1. Calculați $P(L > 5\%)$ și $P(L > 10\%)$.
- ▣ 2. Calculați VaR 1%, VaR 0,1% și ES 1%.
- ▣ 3. Calculați mean excess-ul la $u = 4\%$.
- ▣ 4. Comparați $P(L > 5\%)$ și $P(L > 10\%)$ cu o lege Normală $N(0, \sigma^2)$ care are același $P(L > 2,5\%) = 2\%$.
- ▣ Raportați: patru probabilități, trei cifre de risc, $e(4)$ și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $2\% \times 2^{-3} = 0,250\%$; $2\% \times 4^{-3} = 0,031\%$
- ▣ 2. $\text{VaR}_p = 2,5 (2\%/p)^{1/3}$: $\text{VaR } 1\% = 3,15\%$, $\text{VaR } 0,1\% = 6,79\%$; $\text{ES } 1\% = 3,15 \times 3/2 = 4,72\%$
- ▣ 3. $e(u) = u/(\alpha - 1) = 4/2 = 2,00\%$
- ▣ 4. $\sigma = 2,5/z_{0,98} = 1,22$; Normală: $P(L > 5) = 2,0 \times 10^{-3}\%$, $P(L > 10) = 1,1 \times 10^{-14}\%$: coada Normală dispăre

A4: o coadă Pareto mai groasă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $P(L > x) = 1,5\% \times (x/3)^{-2,5}$ pentru $x \geq 3\%$. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați $P(L > 6\%)$ și $P(L > 12\%)$.
- ▣ 2. Calculați VaR 0,5%, VaR 0,1%, ES 0,5% și mean excess-ul la $u = 5\%$.
- ▣ 3. Spuneți ce momente ale lui L există.
- ▣ Raportați: două probabilități, patru cifre și o frază.

A5: un return level GEV [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Maximele lunare ale pierderilor zilnice (%) urmează o GEV cu $\xi = 0,25$, $\mu = 1,5$, $\sigma = 0,8$.
- ▣ 1. Calculați probabilitatea ca cea mai mare pierdere zilnică dintr-o lună să depășească 6%.
- ▣ 2. Calculați perioada de revenire a unei pierderi de 6%, în ani.
- ▣ 3. Calculați return level-ul de 10 ani.
- ▣ 4. Numiți tipul GEV și indicele ei de coadă.
- ▣ Raportați: o probabilitate, o perioadă, un nivel și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $1 + 0,25(6 - 1,5)/0,8 = 2,406$;
 $P = 1 - \exp\{-2,406^{-4}\} = 2,94\%$
- ▣ 2. $1/P = 34$ luni, adică circa 2,8 ani
- ▣ 3. $m = 120$: $-\ln(1 - 1/120) = 0,00837$; $0,00837^{-0,25} = 3,306$;
 $z = 1,5 + (0,8/0,25)(3,306 - 1) = 8,88\%$
- ▣ 4. $\xi > 0$: Fréchet, indicele de coadă $1/\xi = 4$.

A6: aceeași întrebare cu o lege Gumbel [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Maximele lunare urmează o lege Gumbel ($\xi = 0$) cu $\mu = 1,5$, $\sigma = 0,8$. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați $P(M > 6\%)$ și perioada de revenire a lui 6%, în ani.
- ▣ 2. Calculați return level-ul de 10 ani, $z = \mu - \sigma \ln(-\ln(1 - 1/120))$.
- ▣ 3. Comparați cu A5: ce schimbă $\xi = 0,25$?
- ▣ Raportați: o probabilitate, o perioadă, un nivel și o frază.

A7: măsuri de risc POT, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $n = 5000$ de pierderi zilnice; $u = 2\%$; $N_u = 250$ de pierderi peste u ; ajustarea GPD: $\xi = 0,2$, $\beta = 0,8$.
- ▣ 1. Calculați VaR 1% și VaR 0,1%.
- ▣ 2. Calculați VaR 2,5% și ES 2,5%.
- ▣ 3. Calculați mean excess-ul la u și indicele de coadă.
- ▣ Raportați: patru cifre de risc, $e(u)$, α și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\beta/\xi = 4,00$; $p = 1\%$: $np/N_u = 0,200$, $0,200^{-0,2} = 1,380$,
 $\text{VaR} = 2 + 4(1,380 - 1) = 3,52\%$; $p = 0,1\%$: $2,187$, VaR
 $= 6,75\%$
- ▣ 2. $np/N_u = 0,500$, VaR 2,5% = 2,59%; ES
 $= (2,59 + 0,8 - 0,4)/0,8 = 3,74\%$
- ▣ 3. $e(u) = \beta/(1 - \xi) = 1,00\%$; $\alpha = 1/\xi = 5$: o coadă groasă, dar
cu kurtosis finit.

A8: POT pentru un activ crypto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

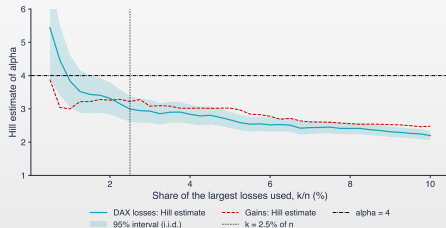
Cerință

- ▣ $n = 4000$; $u = 3,1\%$; $N_u = 200$; ajustarea GPD: $\xi = 0,3$, $\beta = 1,5$. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați VaR 1%, VaR 0,1% și ES 2,5%.
- ▣ 2. Calculați raportul ES 1% / VaR 1% și comparați-l cu $1/(1 - \xi)$.
- ▣ 3. Spuneți dacă formulele pot fi folosite pentru VaR 10% și de ce.
- ▣ Raportați: trei cifre de risc, un raport și două fraze.

B1: cât de groasă este coada pierderilor DAX? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** care este indicele de coadă al pierderilor zilnice DAX, cât de precis este și există kurtosis-ul randamentelor DAX?
- ▣ **Date:** închiderile DAX, 1990–2026, pierderi zilnice $L_t = -r_t$ în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Desenați graficul Hill al pierderilor pentru k între 0,5% și 10% din n , cu banda i.i.d. de 95%.
 2. Calculați $\hat{\alpha}$ la $k = 2,5\%$ din n cu SE i.i.d., intervalul de 95% și SE din bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 500 de eșantioane).
 3. Calculați estimarea Hill a câștigurilor cu același k .
 4. Interpretare: este $\alpha > 4$ (un kurtosis finit) compatibil cu datele?
- ▣ **Raportați:** graficul, patru cifre și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 9288$, $k = 232$, $L_{(k+1)} = 2,86\%$: $\hat{\alpha} = 3,00$, SE i.i.d. 0,20, interval $[2,61; 3,38]$, SE blocuri 0,20; câștiguri: 3,22
- Între $k = 1\%$ și 5% din n , estimarea scade lent, de la 3,84 la 2,67; câștigurile au o coadă mai subțire
- Interpretare: $\alpha = 4$ este la $-5,0$ SE pe blocuri distanță: kurtosis-ul randamentelor DAX nu există, deci kurtosis-ul de selecție (6,0) nu este o cifră stabilă

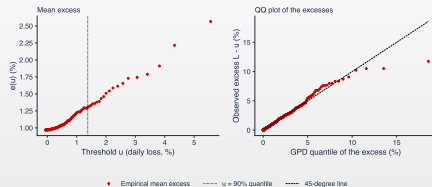
B2: BET, Bitcoin și două acțiuni BVB [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care dintre BET, Bitcoin, OMV Petrom și Banca Transilvania are cea mai groasă coadă a pierderilor? Model: B1.
- ▣ **Date:** BET din 1997, Bitcoin din 2014, SNP și TLV din 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016), pierderi zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\alpha}$ la $k = 2,5\%$ din n pentru fiecare serie, cu intervalul de 95% și SE din bootstrap pe blocuri.
 2. Adăugați estimările la $k = 1\%$ și 5% din n .
 3. Testați diferența dintre BET și Bitcoin cu $z = (\hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2) / \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$.
 4. Interpretare: este coada Bitcoin mai groasă decât cea a BET, dacă lăsăm deoparte scala pierderilor?
- ▣ **Raportați:** un tabel, un z și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

B3: POT pentru BET [Rezolvat]

- ▣ Întrebarea: cât de mari sînt VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% ale pierderilor zilnice BET prin EVT, comparate cu simularea istorică și cu distribuția Normală?
- ▣ Date: închiderile BET din 1997, pierderi zilnice în %; u = cuantila de 90% a pierderilor
- ▣ Cerințe
 1. Desenați funcția mean excess empirică și marcați u .
 2. Ajustați o GPD pe excesele peste u prin verosimilitate maximă; raportați $\hat{\xi}$ cu SE și $\hat{\beta}$.
 3. Desenați graficul QQ al exceselor față de GPD ajustată.
 4. Calculați VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% prin EVT, prin simulare istorică și prin distribuția Normală.
 5. Interpretare: ce metodă ați folosi pentru capitalul unei bănci care deține BET și de ce?
- ▣ Raportați: cele două grafice, un tabel cu nouă cifre și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



(%)	EVT	istoric	Normală
VaR 1%	4,44	4,33	3,39
ES 2,5%	4,81	4,80	3,41
VaR 0,1%	9,56	9,64	4,52

- $n = 7\,243$, $u = 1,375\%$, $N_u = 725$; $\hat{\xi} = 0,223$ (SE 0,047), $\hat{\beta} = 1,018$; mean excess-ul crește linear peste u ; graficul QQ este pe dreaptă, cu excepția celor mai mari excese
- Interpretare: EVT, care este în acord cu datele la 1% și dă un VaR 0,1% neted; VaR 0,1% Normal este mai puțin de jumătate

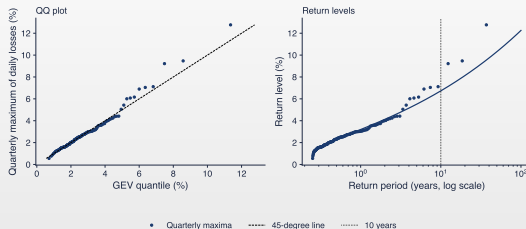
B4: contează pragul? Bitcoin [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** cât de mult se schimbă $\hat{\xi}$ și măsurile de risc EVT pentru Bitcoin odată cu pragul? Model: B3.
- ▣ **Date:** Bitcoin din 2014, pierderi zilnice în %; u la cuantilele de 85%, 90% și 95%
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare prag, ajustați GPD și raportați u , N_u , $\hat{\xi}$ cu SE și $\hat{\beta}$.
 2. Calculați VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% pentru fiecare prag și prin simulare istorică.
 3. Interpretare: care mărime este robustă la alegerea lui u , $\hat{\xi}$ sau VaR?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B5: maximele trimestriale ale S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de mare este pierderea zilnică pe care S&P 500 o depășește o dată la 10 ani, conform unei ajustări GEV pe maximele trimestriale?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500 din 1990, cea mai mare pierdere zilnică din fiecare trimestru calendaristic
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți maximele trimestriale ale pierderilor zilnice.
 2. Ajustați o GEV prin verosimilitate maximă; raportați $\hat{\xi}$ cu intervalul de 95%, $\hat{\mu}$ și $\hat{\sigma}$.
 3. Desenați graficul QQ și graficul return levels.
 4. Calculați return level-ul de 10 ani (40 de trimestre) și numărați trimestrele de peste el.
 5. Interpretare: este coada S&P 500 de tip Fréchet sau Gumbel?
- ▣ **Raportați:** trei parametri, un nivel, graficele și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



- 147 trimestre: $\hat{\xi} = 0,21$, interval de 95% $[0,09; 0,32]$; $\hat{\mu} = 1,97\%$, $\hat{\sigma} = 0,86\%$
- Return level-ul de 10 ani: 6,7%; depășit în 6 din 147 trimestre (3,7 așteptate în 36,8 ani); cea mai mare pierdere 12,8%
- Interpretare: $\xi = 0$ este în afara intervalului: Fréchet, o coadă groasă cu $\alpha = 1/\hat{\xi} = 4,8$

B6: rezistă VaR 1% într-o perioadă nouă? [Propus]

- **Întrebarea:** estimat până în 2014, este VaR 1% al pierderilor DAX și BET depășit în circa 1% din zilele din 2015–2026?
Modele: B3, B5.
- **Date:** DAX din 1990, BET din 1997, pierderi zilnice în %; estimare până la 31 decembrie 2014, test după aceea
- **Cerințe**
 1. Estimați VaR 1% pe prima perioadă prin EVT (POT, u la cuantila de 90%), simulare istorică și distribuția Normală.
 2. Numărați zilele de test cu o pierdere peste fiecare VaR și comparați cu np .
 3. Calculați p-valoarea binomială bilaterală a fiecărui număr.
 4. Interpretare: de ce pot eșua toate cele trei metode în aceeași direcție?
- **Raportați:** un tabel cu șase numere și p-valori și două fraze
- Notebook: secțiunea B6

C1: s-a schimbat coada Bitcoin? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este indicele de coadă al pierderilor Bitcoin diferit în 2014–2017, 2018–2021 și 2022–2026?
- ▣ **Date:** pierderile zilnice Bitcoin din 2014, împărțite în trei perioade; modele: B1, B2
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\alpha}$ Hill la $k = 2,5\%$ din n în fiecare perioadă, cu SE din bootstrap pe blocuri și un interval de 95%.
 2. Spuneți dacă oricare două perioade diferă semnificativ.
 3. Propuneți o schimbare a metodei care ar da un răspuns mai clar.
 4. Interpretare: ce poate spune un eșantion de circa 1 500 de zile despre un indice de coadă?
- ▣ **Raportați:** un tabel, o frază pentru fiecare comparație și un plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să estimeze coada pierderilor zilnice S&P 500 din 1990 prin POT. Răspunsul:
- (a) Cu $u = 1,163\%$, $N_u = 924$ din $n = 9240$, GPD dă $\xi = 0,158$, deci indicele de coadă este $\alpha = 0,158$, iar varianța este infinită.
- (b) $\text{VaR } 1\% = u + (\beta/\xi) [(n p / N_u)^{\xi} - 1] = -0,32\%$.
- (c) $\text{ES } 2,5\% = \text{VaR } 2,5\% \times (1 - \xi) = 1,98\%$.
- (d) Aceeași formulă dă un VaR 20% fiabil.
- (e) Peste u , funcția mean excess a GPD ajustată este o dreaptă în funcție de prag.
- Cerințe
 - 1. Pentru fiecare afirmație spuneți dacă este corectă; dacă nu, dați afirmația corectă și, unde se poate, cifra corectă din notebook (secțiunea C2).
 - 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Ce rămîne de azi

- ▣ Pierderile zilnice au cozi putere cu α între 2,5 și 3,5: varianță finită, kurtosis infinit
- ▣ Hill: fixați k într-o zonă plată a graficului Hill; raportați o eroare standard care ține cont de grupare
- ▣ POT: u la o cuantilă înaltă, GPD pentru excese, VaR și ES prin formule închise; verificați cu mean excess și grafice QQ
- ▣ Block maxima: GEV, Fréchet pentru pierderile financiare; return levels dincolo de eșantion sînt extrapolare
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați $\alpha = 1/\xi$, semnul exponentului, $ES \geq VaR$ și domeniul $p < N_u/n$

După seminar

- ▣ Cursul 5 dezvoltă fiecare temă de azi: crahuri, variație regulată, Hill, mean excess, GEV, GPD, VaR și ES prin EVT
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: pierderi standardizate cu GARCH, POT cu prag comun, mai multe active cripto
- ▣ Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 18; exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), cap. 18; McNeil, Frey & Embrechts (2015), cap. 5

Bibliografie

- ▣ Balkema, A.A., de Haan, L. (1974). *Residual life time at great age*. *Annals of Probability*, 2(5), 792–804.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Fisher, R.A., Tippett, L.H.C. (1928). *Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample*. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 24(2), 180–190.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gnedenko, B. (1943). *Sur la distribution limite du terme maximum d'une série aléatoire*. *Annals of Mathematics*, 44(3), 423–453.
- ▣ Hill, B.M. (1975). *A simple general approach to inference about the tail of a distribution*. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). *Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach*. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Pickands, J. (1975). *Statistical inference using extreme order statistics*. *Annals of Statistics*, 3(1), 119–131.
- ▣ Weissman, I. (1978). *Estimation of parameters and large quantiles based on the k largest observations*. *Journal of the American Statistical Association*, 73(364), 812–815.